

Chaque colle comporte une question de cours ainsi qu'un ou plusieurs exercices.

1 Questions de cours.

- Toute définition, tout résultat dans l'ensemble des notions abordées doit être parfaitement su.
- Si $b = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe une unique forme n -linéaire alternée f telle que $f(b) = 1$, on l'appelle déterminant dans la base b . Démonstration dans le cas $n = 2$.
- Si $u \in \mathcal{L}(E)$, indépendance de $\det_b(u(b))$ vis-à-vis de la base b , on l'appelle $\det(u)$.
- Convergence de la série exponentielle $\sum \frac{z^n}{n!}$ et valeur de sa somme pour tout complexe z .
- Comparaison série-intégrale pour les fonctions continues positives décroissantes.
- L'absolue convergence d'une série entraîne sa convergence.
- Formule de Stirling. La démonstration n'établit que la forme de l'équivalent et non la constante $\sqrt{2\pi}$.

2 Exercices.

Ils porteront sur le chapitre 18, notamment les déterminants.

3 Chapitre 20 : séries numériques

3.1 Suites et séries

Notion de série associée à une suite numérique u , notée $\sum u_n$. Convergence, divergence. Sous-espace vectoriel des suites de série convergence, linéarité de la somme en cas de convergence. Reste d'une série convergente $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$, limite nulle de la suite des restes. Si $\sum u_n$ converge, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0. Contraposition, notion de divergence grossière. Suite u et série télescopique associée $\sum (u_{n+1} - u_n)$, elles ont même nature. Critère de convergence des séries géométriques et expression de la somme. Convergence de la série exponentielle $\sum \frac{z^n}{n!}$ et valeur de sa somme pour tout complexe z .

3.2 Séries à termes réels positifs ou nuls

Une série à termes réels positifs ou nuls $\sum u_n$ est convergente ssi la suite de sommes partielles est majorée. Comparaison de séries à termes réels positifs ou nuls par majoration, par équivalent.

3.3 Outils d'intégration

Comparaison série-intégrale pour les fonctions continues positives décroissantes. Encadrement des sommes partielles, même nature de $\sum f(n)$ et $\left(\int_0^n f(t) dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$ dans ce cadre. Critère de convergence des séries de Riemann.

3.4 Séries absolument convergentes

Notion de série absolument convergente. L'absolue convergence d'une série entraîne sa convergence. Espace vectoriel $\ell^1(\mathbb{K})$ et propriétés de norme de $u \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$. Critère suffisant d'absolue convergence par domination par une suite de série positive convergente. Formule de Stirling.